

数学分析二期末考试范围

1 课程介绍

- 授课对象：数学类 2025 级 1-8 班
- 使用教材：华东师范大学版《数学分析》上册、下册
- 出题原则：考察对基本概念的掌握, 不涉及高难度计算, 但计算量偏大
- 涉及章节, 各章节权重及原因:

– (0%) 第八章, 不定积分:

- * 实际问题中的不定积分绝大多数可以表示为变上限积分, 所有应教、应会的计算技巧均可在《定积分》中体现出来, 故期末中不用单独考察.

– (15%) 第九章, 定积分

- * 利用定义将黎曼和转化为定积分求极限, 或者将定积分展开为黎曼和; 利用黎曼和证明函数不等式.

· 例: 设 $f(x)$ 为凸函数, 证明: $\int_a^b f(x)dx \geq (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$.

· 例: (9.4 (1)) 设 f 与 g 都在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)g(\eta_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)g(x)dx,$$

其中 ξ_i 和 η_i 是分割 π 同一小区间中任意两点, $i = 1, 2, \dots, n$.

· 例: 利用定积分求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4}(1 + 2^3 + \dots + n^3).$$

- * Riemann 可积性的证明, 证明题. 给出具体函数, 用可积准则 (振幅和) 证明其可积, 或证明某函数不可积. 注: 有三个可积性条件, 我们主要用第二个.

· 例: 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调, 证明 f 黎曼可积.

· 例: 证明 Dirichlet 函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ 在 $[0, 1]$ 上不黎曼可积.

* 积分第一/第二中值定理, 叙述并证明 (包括第一中值定理加强形式); 或应用该定理估计积分极限、放缩证明不等式.

· 例: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 证明存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a)$.

· 例: 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 求证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = f(\xi)(b-a).$$

(给出利用和不利用微积分基本定理的两个证明.)

· 例: 利用积分第一中值定理求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$.

· 例: 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调递增, 证明:

$$\int_a^b xf(x)dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x)dx.$$

· (期中试题) 估计积分 $I = \int_a^b \frac{\sin x}{x} dx$, 其中 $0 < a < b$.

· (9.5, 13) 证明: 当 $x > 0$ 时有不等式

$$\left| \int_x^{x+c} \sin t^2 dt \right| \leq \frac{1}{x} \quad (c > 0).$$

* 变上限积分的导数, 计算变上限积分的导数, 利用洛必达求极限, 或用原函数存在定理说明某函数可导.

· 例: (9.5 (1) Leibniz 公式) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $u(x), v(x)$ 可导, 且 $u(x) \in [a, b], v(x) \in [a, b]$, 则

$$\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t)dt = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x).$$

· 例: 设 $F(x) = \int_0^{x^2} e^{-t^2} dt$, 求 $F'(x)$, 并叙述所用定理.

· 例: 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos t^2 dt$.

* 定积分的计算: 分部积分, 换元法, 对称性计算. 均可应用在反常积分中, 不赘述.

— (0%) 第十章, 定积分的应用

- * 该章内容或者太直接（平面图形的面积）或者不适合浅尝辄止（如曲线长度、曲面面积）或者由数学无法深入解释（定积分在物理中的某些应用）

— (20%) 第十一章, 反常积分

- * 反常积分的极限表示. 根据定义, 反常积分是定积分/变限积分函数的极限. 通过将反常积分表示为对应极限来求积分, 或者证明特定性质.

- (11.1 (5)) 设反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 则一定为 0.

- (11.2 (8)) 若无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且 f 单调, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0.$$

- (11 章总练, Froullani 积分) 设函数 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 极限 $f(+\infty)$ 存在且有限, $0 < a < b$, 计算积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx.$$

- * 比较审敛法

- 例: 判别 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2} dx$ 的收敛性.

- 例: 判别 $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{\sin(x)}} dx$ 的收敛性.

- * 含两个瑕点、积分区间两端无穷、或有一个瑕点的积分区间一端无穷的积分的判别（考察“所有反常点都收敛才是收敛”这个概念）

- 例: 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$ 的收敛性.

- 例: 判断 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p(1+x)^q} dx$ 收敛时 p, q 的条件（需在 0 和 $+\infty$ 处分别比较）.

- * Abel-Dirichlet 审敛法, 主要考察积分第二中值定理, （通过在题目中提示“要用到积分第二中值定理”）

- 例: 证明 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 收敛.

- 例: 判断 $\int_1^{+\infty} \sin x^2 dx, \int_1^{+\infty} x \sin x^4 dx$ 的收敛性.

- (11 章总练) 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ ($p > 0$) 的敛散性.

— (15%) 第十二章, 数项级数

- * 比较审敛法, 尤其是比值/根植判别法.

· 例: 判断 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n}$ 的敛散性.

· 例: 判断 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ 的敛散性.

* 绝对收敛和条件收敛, 以及 Dirichlet-Abel 判别法的应用.

· 例: 讨论 $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^p}$ 的敛散性, 证明 $p > 1$ 时其绝对收敛, $0 < p \leq 1$ 时其条件收敛.

· 例: 给出级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 满足 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 条件收敛但 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n^2$ 发散的例子.

— (20%) 第十三章, 函数列与函数项级数

* 一致收敛的判别, 用定义 (sup 范数) 或 Weierstrass M -判别法证明一致收敛和内闭一致收敛, 或证明不一致收敛.

· 例: 证明 $f_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛, 但在 $[0, a]$ 上一致收敛, 其中 $0 < a < 1$.

· 例: 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.

· (13.1 10 题) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n x^n (1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上绝对且一致收敛, 但不绝对一致收敛.

* 逐项求积、或逐项求导, 验证定理条件后, 允许交换极限、积分、求导次序, 并求值.

· 掌握定理 13.8-13.14 的基本证明.

· 例: 利用逐项积分 (幂级数) 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n \times 2^n}$ 的和 (考虑幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ 在 $[0, 1/2]$ 的一致收敛性).

· 例: 设 $0 < a < 1$, 证明幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$ 在 $[0, a]$ 上可以逐项求导 (即验证导级数的一致收敛性), 并利用这一事实求出该级数在 $[0, 1)$ 上的和函数.

· (13.2 节, 6 题) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$, $x > 0$. 计算 $\int_{\ln 2}^{\ln 3} S(t) dt$.

· (13.2 节, 9 题) 讨论下列函数列在所定义区间上的一致收敛性以及极限函数的连续、可微、可积性:

$$f_n(x) = x e^{-nx^2}, x \in [-l, l], n \geq 1.$$

* 一致收敛函数列的其他性质.

· 证明:

(1) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 f 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 除至多有限项外在 I 上一致有界.

(2) 若 $f_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛到 $f(x)$, 且 $\forall n \geq 1, f_n$ 在 I 上有界, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致有界.

– (20%) 第十四章, 幂级数

* 收敛半径, 用 Cauchy-Hadamard 公式或比值法求收敛半径, 并讨论端点收敛性, 得到收敛域.

· 例: 求 $\sum_{n=1}^{+\infty} n^n x^n$ 的收敛半径.

· (14.1, 3 题) 设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 当 $|x| < R$ 时收敛, 若 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}$ 也收敛, 则

$$\int_0^R f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1}.$$

* 初等函数展开为幂级数, 利用已知展开式 ($e^x, \sin x, \ln(1+x), (1+x)^\alpha$) 及逐项积分/求导、乘法等运算, 求函数的幂级数展开.

· 例: 将 $\ln(1+x)$ 展开为幂级数, 并指出收敛区间.

· 例: 将 $\arctan x$ 展开为幂级数, 并利用它写出 $\pi/4$ 的一个级数表示.

· 例: 求 e^{-x^2} 的幂级数展开式.

– (10%) 第十五章, 傅里叶级数

* 将函数展开为 Fourier 级数, 以简单的函数为例, 计算简单周期函数的 Fourier 系数, 写出 Fourier 级数展开式, 并叙述 Dirichlet 收敛定理, 指出和函数的图像及收敛情况.

· 例: 将 $f(x) = |x|, x \in [-\pi, \pi]$ 展开为 Fourier 级数, 写出和函数, 并说明该级数是否一致收敛.

· 例: 求 $f(x) = \frac{\pi}{2} - x$ 在 $[0, \pi]$ 上的余弦级数.

· 例: 求 $f(x) = \cos \frac{x}{2}$ 在 $[0, \pi]$ 上的正弦级数.